作业1 2026/4/11 离散：1, 2, 3…

1. 直接计算两个序列 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的卷积，其中：

$x(n) = (\frac{1}{6})^{n-6} u(n)$，$h(n) = (\frac{1}{3})^n u(n-3)$.

解：$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) h(n-k)$

先算非零定义域：① $x(k) \neq 0 \Rightarrow k \geq 0$，则 $x(k) = (\frac{1}{6})^{k-6}$.

② $h(n-k) \neq 0 \Rightarrow n-k \geq 3$，$k \leq n-3$

则 $h(n-k) = (\frac{1}{3})^{n-k}$.

$\therefore y(n) = \sum_{k=0}^{n-3} (\frac{1}{6})^{k-6} (\frac{1}{3})^{n-k}$. 则 $n-3 \geq 0 \Rightarrow n \geq 3$.

合并 $y(n) = \sum_{k=0}^{n-3} 6^6 \cdot (\frac{1}{3})^n (\frac{1}{2})^k = 6^6 (\frac{1}{3})^n \sum_{k=0}^{n-3} (\frac{1}{2})^k$

$\therefore y(n) = 6^6 \cdot (\frac{1}{3})^n \cdot \frac{1-(\frac{1}{2})^{n-2}}{1-1/2} = 2 \times 6^6 \times (\frac{1}{3})^n \cdot [1-(\frac{1}{2})^{n-2}]$

$\therefore$ 综上，$y(n) = \begin{cases} 0, & n<3 \\ 2 \times 6^6 \times (\frac{1}{3})^n - 8 \times 6^6 \times (\frac{1}{6})^n, & n \geq 3 \end{cases}$

2. 直接计算卷积 $y(n) = x(n) * h(n)$，其中：

a). $h(n) = \begin{cases} \alpha^n, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ $x(n) = \begin{cases} \beta^{n-n_0}, & n \geq n_0 \\ 0, & n<n_0. \end{cases}$

b). 这里 $\alpha \neq \beta$.

解：$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) x(n-k)$

非零范围：① $h(k) \neq 0 \Rightarrow 0 \leq k \leq N-1$，$h(k) = \alpha^k$.

② $x(n-k) \neq 0 \Rightarrow n-k \geq n_0$，$x(n-k) = \beta^{(n-k)-n_0}$

$\therefore y(n) = \sum_{k=0}^{\min(N-1,\, n-n_0)} \alpha^k \cdot \beta^{(n-k)-n_0}$.（必须 $n-n_0 \geq 0$）

$\therefore$ (1). 若 $n<n_0$，则无 $k$ 满足，$y(n)=0$

(2). 若 $n \geq n_0$，则分类讨论 $k$ 的上限：

①. $n_0 \leq n \leq n_0+N-1$，则 $n-n_0 \leq N-1$，上限为 $n-n_0$.

$y(n) = \sum_{k=0}^{n-n_0} \alpha^k \beta^{(n-k)-n_0} = \beta^{n-n_0} \sum_{k=0}^{n-n_0} (\frac{\alpha}{\beta})^k$.

$= \beta^{n-n_0} \cdot \frac{1-(\frac{\alpha}{\beta})^{n-n_0+1}}{1-\alpha/\beta} = \frac{\beta^{n-n_0+1} - \alpha^{n-n_0+1}}{\beta-\alpha}$

②. $n \geq n_0+N-1$，上限为 $N-1$ ✓

$\therefore y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha^k \cdot \beta^{(n-k)-n_0} = \beta^{n-n_0} \frac{1-(\frac{\alpha}{\beta})^N}{1-\alpha/\beta}$.

$= \frac{\beta^{n-n_0+1} - \alpha^N \beta^{n-n_0-N+1}}{\beta-\alpha}$

$\therefore$ 综上，$y(n) = \begin{cases} 0, & n<n_0 \quad ,n<n_0 \\ \frac{\beta^{n-n_0+1}-\alpha^{n-n_0+1}}{\beta-\alpha}, & n_0 \leq n \leq n_0+N-1 \\ \frac{\beta^{n-n_0+1}-\alpha^N \beta^{n-n_0-N+1}}{\beta-\alpha}, & n>n_0+N-1 \end{cases}$

可用直流增益速算.

3. 设 $h(n) = 3 \times (\frac{1}{2})^n u(n) - 2 \times (\frac{1}{3})^{n-1} u(n)$ 为一个线性移位不变系统的单位采样响应。如果该系统输入一个单位阶跃信号：$x(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，求 $\lim_{n\to\infty} y(n)$. 其中 $y(n) = h(n) * x(n)$.

就是 $u(n)$ ✓

解：$y(n) = \sum_{-\infty}^{\infty} h(k) u(n-k) = \sum_{-\infty}^{\infty} h(k) \quad (n \to \infty)$

因此 $y(n) = \sum_{-\infty}^{\infty} h(n) = \sum_{n=0}^{\infty} [3 \times (\frac{1}{2})^n - 2 \times (\frac{1}{3})^{n-1}]$

$= \sum_{n=0}^{\infty} [3 \times (\frac{1}{2})^n - 6 \times (\frac{1}{3})^n]$

$= 3 \times \frac{1}{1-\frac{1}{2}} - 6 \times \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = 3 \times 2 - 6 \times \frac{3}{2} = -3$

4. 求下列每一个序列的离散时间傅里叶变换（DTFT）：

a). $x(n) = (\frac{1}{2})^n u(n+3)$，b) $x(n) = \begin{cases} (\frac{1}{2})^n, & n=0,2,4 \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

解. a). 由于有 $u(n+3)$，故 $n \geq -3$ 时才有 $x(n) = (\frac{1}{2})^n$.

DTFT：$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-3}^{\infty} (\frac{1}{2})^n e^{-j\omega n}$，令 $m = n+3$

则 $X(e^{j\omega}) = \sum_{m=0}^{\infty} (\frac{1}{2})^{m-3} e^{-j\omega(m-3)} = (\frac{1}{2})^{-3} e^{3j\omega} \sum_{m=0}^{\infty} (\frac{1}{2} e^{-j\omega}$

$=8e^{3j\omega}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}}=\frac{8e^{3j\omega}}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}}$ ($|e^{-j\omega}|=1$，收敛)

$\therefore X(e^{j\omega})=\frac{8e^{3j\omega}}{1-\frac{1}{2}e^{-j\omega}}$.

b). 只在偶数点非零，故 $x(2m)=(\frac{1}{2})^{2m}=(\frac{1}{4})^m$.

$\therefore X(e^{j\omega})=\sum_{m=0}^{\infty}(\frac{1}{4})^m e^{-2j\omega m}=\sum_{m=0}^{\infty}(\frac{1}{4}e^{-2j\omega})^m$

$=\frac{1}{1-\frac{1}{4}e^{-2j\omega}}$ ，(收敛要求 $|e^{-2j\omega}/4|=\frac{1}{4}<1$ 也也成立)

$\therefore X(e^{j\omega})=\frac{1}{1-\frac{1}{4}e^{-2j\omega}}$

5. 计算序列 $x(n)$ 的N点离散傅里叶变换(DFT)：

$x(n)=4+\cos^2(\frac{2\pi n}{N})$ ，$n=0,1,2,\cdots N-1$.

解：$x(n)=4+\frac{1+\cos\frac{4\pi n}{N}}{2}=\frac{9}{2}+\frac{1}{2}\cos\frac{4\pi n}{N}$

$=\frac{9}{2}+\frac{1}{4}e^{\frac{j4\pi n}{N}}+\frac{1}{4}e^{-\frac{j4\pi n}{N}}$

而 $X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{kn}$ ，$W_N=e^{-\frac{j2\pi}{N}}$

$\therefore$ 代入，$X(k)=\frac{9}{2}\sum_{n=0}^{N-1}e^{-\frac{j2\pi kn}{N}}+\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{N-1}e^{-\frac{j2\pi(k-2)n}{N}}+\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{N-1}e^{-\frac{j2\pi(k+2)n}{N}}$

由于 $e^{j2\pi k}=1$，故 $\sum_{n=0}^{N-1}e^{-\frac{j2\pi mn}{N}}=N$ 当 $m\equiv 0\ (\mathrm{mod}\ N)$，否则为0

$\therefore S_0(k)=N \Leftrightarrow k=0$ ；$S_1(k)=N\Leftrightarrow k=2$；$S_2(k)=N\Leftrightarrow k=N-2$

$\therefore$ 综上，当 $k=0$ 时，$X(0)=\frac{9}{2}N$；当 $k=2$ 时，$X(2)=\frac{1}{4}N$；

当 $k=N-2$ 时，$X(N-2)=\frac{1}{4}N$；其余k取值时 $X(k)=0$.

6. 设 $x(n)$ 是一个N点时间序列，其DFT是 $X(k)$，$w(n)$ 是汉明窗：$w(n)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos[\frac{2\pi}{N}(n-\frac{N}{2})]$，对 $x(n)$ 加窗口获得 $x(n)w(n)$，用 $X(k)$ 计算该加窗后序列的DFT.

解：汉明窗 → $x(n)\times w(n)$ 可对拼接处去除/减轻跳变影响

本题的意思是已有原本的 $X(k)$，可否快速导出加 $w(n)$ 后的 $X(k)$ ✓

$w(n)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(\frac{2\pi}{N}n-\pi)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(\frac{2\pi n}{N}-\pi)$.

因为 $\cos(\theta-\pi)=-\cos\theta$，故 $w(n)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos\frac{2\pi n}{N}$.

$\therefore w(n)=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}e^{\frac{j2\pi n}{N}}-\frac{1}{4}e^{-\frac{j2\pi n}{N}}$ ，对其分别做DFT：

①. $\mathrm{DFT}[\frac{1}{2}]=\frac{1}{2}N\delta(k)$ ← 离散域下 $\delta(k)$ 仅在 $k=0$ 时为1

②. $\mathrm{DFT}[-\frac{1}{4}e^{\frac{j2\pi n}{N}}]$ 相当于频谱右移1位，$-\frac{1}{4}N\delta(k-1)$

③. $\mathrm{DFT}[-\frac{1}{4}e^{-\frac{j2\pi n}{N}}]$ 相当于频谱左移1位，$-\frac{1}{4}N\delta(k+1)$.

在modN下，结果为：$W(k)=\frac{N}{2}\delta(k)-\frac{N}{4}\delta(k-1)-\frac{N}{4}\delta(k+1)$

即 $W(0)=\frac{N}{2}$，$W(1)=-\frac{N}{4}$，$W(N-1)=-\frac{N}{4}$，其余为0.

时域乘积：$Y(k)=\frac{1}{N}\sum_{m=0}^{N-1}X(m)W(k-m)=\frac{1}{N}X(k)*W(k)$

代入，$Y(k)=\frac{1}{N}[X(k)\cdot W(0)+X(k-1)\cdot W(1)+X(k+1)\cdot W(N-1)]$

$=\frac{1}{N}[X(k)\cdot\frac{N}{2}+X(k-1)\cdot(-\frac{N}{4})+X(k+1)\cdot(-\frac{N}{4})]$

$\therefore Y(k)=\frac{1}{2}X(k)-\frac{1}{4}X(k-1)-\frac{1}{4}X(k+1)$.

7. 一个有限长序列 $x(n)=\delta(n)+2\delta(n-5)$，则：

a). 计算序列 $x(n)$ 的10点离散傅里叶变换(DFT) $X(k)$.

解：$x(n)=\delta(n)+2\delta(n-5)$，$N=10$.

①. $\delta(n)$ 的10点DFT：$X_1(k)=1$ ✓ (所有情况)

②. $\delta(n-5)$ 的DFT，即为 $W_{10}^{5k}=e^{-\frac{j2\pi\cdot 5k}{10}}=e^{-j\pi k}=(-1)^k$

$\therefore X(k)=1+2\cdot(-1)^k$，$k=0,1,\cdots 9$.

b). 如果序列 $y(n)$ 的DFT为 $Y(k)=e^{j2k\frac{2\pi}{10}}X(k)$，其中 $X(k)$ 是 $x(n)$ 的10点DFT，求序列 $y(n)$.

解：基本方法：乘以 $e^{-j\frac{2\pi}{N}k\cdot m}$ 则右移，$e^{j\frac{2\pi}{N}km}$ 则左移

这里是 $j2k\frac{2\pi}{10}$，$m=2$，则左移2位.

$0\to -2$，即8；$5\to 3$.

故 $y(n)=2\delta(n-3)+\delta(n-8)$

8. 序列$x(n)$为：$x(n)=2\delta(n)+\delta(n-1)+\delta(n-3)$.

计算$x(n)$的5点DFT $X(k)$，然后计算$Y(k)=X^2(k)$，求$Y(k)$的5点DFT反变换$y(n)$.

解：①.先求5点DFT：$W_5=e^{-j\frac{2\pi}{5}}$.

$x(0)=2,\ x(1)=1,\ x(2)=0,\ x(3)=1,\ x(4)=0$ ✓

$\therefore X(k)=\sum_{n=0}^{4}x(n)(W_5)^{kn}=2+1\cdot W_5^{k}+1\cdot W_5^{3k}$

即 $X(k)=2+W_5^{k}+W_5^{3k}$.

②.再算圆周卷积：$y(n)=x(n)\circledast x(n)=\sum_{m=0}^{4}x(m)x(n-m)$

$y(0)=4,\ y(1)=5,\ y(2)=1,\ y(3)=4,\ y(4)=2$.

$\therefore y(n)=\{4,5,1,4,2\},\ n=0,1,2,3,4$.

9. 请用Z变换计算两个序列卷积：$h(n)=(0.5)^n\cdot u(n)$，$x(n)=3^n\cdot u(-n)$.

解：$h(n)$为右边序列，$H(z)=\sum_{n=0}^{\infty}(0.5)^n z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}(0.5z^{-1})^n$

等比求和 $\Rightarrow H(z)=\frac{z}{z-0.5}$，$|z|>0.5$ ✓

$x(n)$为左边序列，$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{0}3^n z^{-n}=\sum_{m=0}^{\infty}(\frac{z}{3})^m$

等比求和 $\Rightarrow X(z)=\frac{1}{1-z/3}=\frac{3}{3-z}=-\frac{3}{z-3}$，$|z|<3$ ✓

则 $Y(z)=H(z)\cdot X(z)=(\frac{z}{z-0.5})\cdot(\frac{-3}{z-3})=-\frac{3z}{(z-0.5)(z-3)}$

总收敛域为 $0.5<|z|<3$.

而 $Y(z)=1.2\times\frac{z}{z-0.5}-1.2\times\frac{z}{z-3}$

第1项：右边序列，反变为 $1.2\times(0.5)^n u(n)$

第2项：左边序列：反变为 $1.2\times3^n\times u(-n-1)$

$\therefore$合并 $y(n)=1.2\times0.5^n u(n)+1.2\times3^n u(-n-1)$

10. 求 $x(n)=(\frac{1}{2})^n u(n)-2^n u(-n-1)$ 的Z变换.

解：第1项：右边序列 $\Rightarrow X_1(z)=\frac{1}{1-0.5z^{-1}}$，$|z|>0.5$

第2项：左边序列 $\Rightarrow -b^n u(-n-1)\rightarrow\frac{1}{1-bz^{-1}}$，$b=2$

$\therefore X_2(z)=\frac{1}{1-2z^{-1}}$，$|z|<2$

$\therefore X(z)=\frac{1}{1-0.5z^{-1}}+\frac{1}{1-2z^{-1}}$，$0.5<|z|<2$ ✓

11. 有一个信号$y(n)$与另两个信号$x_1(n)$和$x_2(n)$的关系是：

$y(n)=x_1(n+3)*x_2(-n+1)$，其中$x_1(n)=(\frac{1}{2})^n u(n)$，

$x_2(n)=(\frac{1}{3})^n u(n)$. 需要时移

已知 $Z[a^n u(n)]=\frac{1}{1-az^{-1}}$，$|z|>|a|$，利用Z变换求$y(n)$的Z变换$Y(z)$.

解：$x_1(n)=(\frac{1}{2})^n u(n)\Rightarrow X_1(z)=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$，$|z|>\frac{1}{2}$.

$x_2(n)=(\frac{1}{3})^n u(n)\Rightarrow X_2(z)=\frac{1}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$，$|z|>\frac{1}{3}$.

$x_1(n+3)\Rightarrow z^3X_1(z)$，$X_{1a}(z)=z^3\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}=\frac{z^3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$ ①

而$x_2(-n)\Rightarrow X_2(z^{-1})=\frac{1}{1-\frac{1}{3}z}$，时移后 $X_{2a}(z)=z^{-1}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{3}z}$ ② $|z|<3$

$\therefore y(n)=x_1(n+3)*x_2(-n+1)$ 的Z变换为

$Y(z)=X_{1a}(z)\cdot X_{2a}(z)=\frac{z^2}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-\frac{1}{3}z)}$

$=z^2\cdot\frac{1}{\frac{2z-1}{2z}\cdot\frac{3-z}{3}}=\frac{6z^3}{(2z-1)(3-z)}$，$\frac{1}{2}<|z|<3$.

12. 计算序列 $x(n)=Ar^n\cos(\omega_0 n+\varphi)u(n)$，$0<r<1$ 的Z变换，并在Z平面上画出收敛区域，并同时标出零点和极点.

解：余弦先写成复指数：

$\cos(\omega_0 n+\varphi)=\frac{e^{j(\omega_0 n+\varphi)}+e^{-j(\omega_0 n+\varphi)}}{2}$

$x(n) = Ar^n u(n)\cdot\frac{e^{j\varphi}e^{j\omega_0 n}+e^{-j\varphi}e^{-j\omega_0 n}}{2}$

$= \frac{Ae^{j\varphi}}{2}(re^{j\omega_0})^n u(n) + \frac{Ae^{-j\varphi}}{2}(re^{-j\omega_0})^n u(n)$

$\therefore X(z) = \frac{Ae^{j\varphi}}{2}\cdot\frac{1}{1-re^{j\omega_0}z^{-1}} + \frac{Ae^{-j\varphi}}{2}\cdot\frac{1}{1-re^{-j\omega_0}z^{-1}}$, $|z|>r$.

$= \frac{A}{2}\cdot\frac{e^{j\varphi}(1-re^{-j\omega_0}z^{-1})+e^{-j\varphi}(1-re^{j\omega_0}z^{-1})}{(1-re^{j\omega_0}z^{-1})(1-re^{-j\omega_0}z^{-1})}$

分母为 $1-rz^{-1}(e^{j\omega_0}+e^{-j\omega_0})+r^2z^{-2} = 1-2r\cos\omega_0 z^{-1}+r^2z^{-2}$

分子为 $e^{j\varphi}+e^{-j\varphi}-rz^{-1}[e^{j\varphi}e^{-j\omega_0}+e^{-j\varphi}e^{j\omega_0}]$

$= 2\cos\varphi - rz^{-1}[e^{j(\varphi-\varphi_0)}+e^{-j(\varphi-\varphi_0)}]$

$= 2\cos\varphi - 2rz^{-1}\cos(\varphi-\varphi_0)$

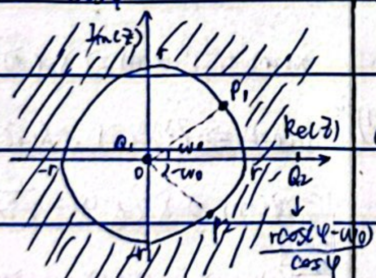
$\therefore X(z) = \frac{A}{2}\cdot\frac{2\cos\varphi-2rz^{-1}\cos(\varphi-\varphi_0)}{1-2r\cos\omega_0 z^{-1}+r^2z^{-2}} = A\frac{\cos\varphi-rz^{-1}\cos(\varphi-\varphi_0)}{1-2r\cos\omega_0 z^{-1}+r^2z^{-2}}$

乘以 $z^2$: $X(z) = A\frac{z^2\cos\varphi - rz\cos(\varphi-\omega_0)}{z^2-2r\cos\omega_0 z+r^2}$

①.极点: 分母为0: $z = re^{\pm j\omega_0}$. $(p_1, p_2)$

②.零点: 分子为0 ⇒ $z=0$ 或 $z=\frac{r\cos(\varphi-\omega_0)}{\cos\varphi}$ $(\cos\varphi\neq 0)$ $(Q_1, Q_2)$

③.收敛域: $|z|>r$




圆外阴影为收敛域.

13. 计算以下X(z)的z反变换:

a). $X(z)=\frac{1-2z^{-1}}{1-\frac14 z^{-1}}$, $|z|<\frac14$.

解. $X(z) = \frac{1-\frac14 z^{-1}-\frac74 z^{-1}}{1-\frac14 z^{-1}} = 1-\frac{\frac74 z^{-1}}{1-\frac14 z^{-1}}$

①.1逆变换: $x_1(n)=\delta(n)$

②. $-\frac{\frac74 z^{-1}}{1-\frac14 z^{-1}}$ 逆变换: 利用 $z^{-1}X(z)\Leftrightarrow x(n-1)$

$\therefore x_2(n) = -\frac74\cdot[(-\frac14)^{n-1}u(-(n-1)-1)] = 7\times(\frac14)^n u(-n)$

$\therefore x(n) = x_1(n)+x_2(n) = \delta(n)+7\times(\frac14)^n u(-n)$

b). $X(z)=\frac{z-a}{1-az}$, $|z|>|\frac1a|$

解. 先变为标准形式: $X(z)=\frac{z-a}{-az(1-\frac1a z^{-1})}$

$= -\frac1a\cdot\frac{1}{1-\frac1a z^{-1}} + \frac{z^{-1}}{1-\frac1a z^{-1}}$

由于 $|z|>|\frac1a|$, 故为右边序列, 套用 $\frac{1}{1-az^{-1}}\Leftrightarrow a^n u(n)$

①.第1项: $x_1(n) = -\frac1a\cdot(\frac1a)^n u(n) = -(\frac1a)^{n+1}u(n)$

②.第2项: $x_2(n) = (\frac1a)^{n-1}u(n-1)$

$\therefore x(n) = x_1(n)+x_2(n) = -(\frac1a)^{n+1}u(n)+(\frac1a)^{n-1}u(n-1)$ ✓

而 $u(n)=u(n-1)+\delta(n)$, 故代入化简,

$x(n) = -\frac1a\delta(n)+(a-\frac1a)(\frac1a)^n u(n-1)$

14. 求 $x(n)=|n|\cdot(\frac12)^{|n|}$ 的z变换.

解. 由于有绝对值, 故分析为左右两边.

$x(n) = n(\frac12)^n u(n) + (-n)(\frac12)^{-n}u(-n-1)$

①.第1项: 多出了n. 原本 $X(z)=\sum x(n)z^{-n}$, 两边求导凑n.

$\frac{dX(z)}{dz} = \sum x(n)\cdot(-n)z^{-n-1} \Leftrightarrow -z\frac{dX(z)}{dz} = \sum[nx(n)]z^{-n}$

故多出一个乘积因子n, 可以直接对原本结果 $-z\frac{d}{dz}$.

故 $X_1(z) = \frac{d}{dz}(\frac{1}{1-0.5z^{-1}})\cdot(-z) = -z\frac{-0.5z^{-2}}{(1-0.5z^{-1})^2} = \frac{0.5z}{(z-0.5)^2}$

②第2项: $X_2(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1}(-n)(0.5)^{-n}z^{-n}$

$= \sum_{m=1}^{\infty} m\,0.5^m z^m = \sum_{m=1}^{\infty} m(0.5z)^m$

而 $\sum q^n = \frac{1}{1-q}$, 求导得 $\sum mq^{m-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$, 故 $\sum mq^m = \frac{q}{(1-q)^2}$

$\therefore X_2(z) = \frac{0.5z}{(1-0.5z)^2}$

综上, $X(z) = X_1(z)+X_2(z) = \frac{0.5z}{(z-0.5)^2}+\frac{0.5z}{(1-0.5z)^2}$

$= \frac{2z}{(2z-1)^2}+\frac{2z}{(2-z)^2}$

15. 用 $x(n)$ 的 $z$ 变换求 $y(n)=\sum_{k=-\infty}^{n}x(k)$ 的 $z$ 变换.

解：时域卷积 <=> $z$ 域相乘 ✓ ☆

$y(n)=\sum_{k=-\infty}^{n}x(k)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(k)u(n-k)=x(n)*u(n)$

而 $u(n)=1^n\cdot u(n)\Rightarrow U(z)=\frac{1}{1-z^{-1}}$，$|z|>1$

由卷积定理，$Y(z)=X(z)\cdot U(z)=\frac{X(z)}{1-z^{-1}}$

$\therefore Y(z)=\frac{X(z)}{1-z^{-1}}$，收敛域为 $R_x\cap\{|z|>1\}$

需展开为∑…

11. 求 $X(z)=\log(1-\frac{1}{2}z^{-1})$，收敛域为 $|z|>\frac{1}{2}$ 的反 $z$ 变换.

解：令 $w=\frac{1}{2}z^{-1}$，则 $|w|=\frac{1}{2|z|}<1$ $(|z|>\frac{1}{2})$

展开得：$X(z)=\log(1-w)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{w^n}{n}$ $(|w|<1)$

$=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(\frac{1}{2}z^{-1})^n=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(\frac{1}{2})^n z^{-n}$

而 $z$ 变换中 $X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)z^{-n}$.

故 $x(n)=\begin{cases}-\frac{1}{n}(\frac{1}{2})^n, & n\geq 1\\ 0, & n\leq 0\end{cases}$ （级数只有正项）

$\therefore x(n)=-(\frac{1}{2})^n\cdot\frac{1}{n}u(n-1)$ $(x(0)=0)$